

TDK-Projekt előrehaladás összefoglaló

1. A gépi tanulási keretrendszer kialakítása

Elkészítettem a kutatási gépi tanulási keretrendszert (pipeline-t). A nyers szemkövetési adatok feldolgozása során bevezettem a fiziológiai kalibrációt (TEPR), amellyel a nyugalmi állapothoz viszonyítva tudom szűrni a felhasználók közötti biológiai különbségeket. Emellett implementáltam két neurális hálózatot PyTorch-ban: a kutatásom fő innovációját jelentő Gated Fusion (kapuzott fúziós) modellt, amely a szemmozgás mellett a feladat nehézségét (kontextus) is figyelembe veszi, illetve egy Baseline CNN modellt, amely az A/B teszteléshez és az összehasonlításhoz szükséges.

2. Szigorú LOSO kiértékelés

A hálózat tanítása során egy Leave-One-Subject-Out (LOSO) keresztvalidációs rendszert lécsítettem, ami biztosítja, hogy a modell minden teszteléskor olyan ("Zero-shot") felhasználón kerül kiértékelésre, akinek az adataival korábban nem találkozott. Az adatszivárgás (data leakage) elkerülése érdekében a normalizálási statisztikákat szigorúan csak a tanító halmazon számolom ki. Ezen felül a rendszer dinamikusan méri a dokumentációban is rögzített metrikákat (Balanced Accuracy, Macro-F1, AUROC).

3. Jelenlegi állapot: Kísérletezés és finomhangolás

Jelenleg iteratívan tesztelem a modelleket. Az első tesztek megmutatták, hogy a nyers adatok használata önmagában nem elegendő a fiziológiai különbségekből fakadó zaj miatt. A kalibráció bevezetése után azonban eltolódtak az osztályarányok (Class Imbalance), ami lelassította a hálózat tanulási folyamatát. Ennek kezelésére integráltam a PyTorch súlyozott veszteségfüggvényét (pos_weight), hogy elősegítsem a ritkább osztályok hatékonyabb felismerését.